GSLAformer 实现架构 · AIDC 六动态组实例

(a) encode_history · 实体历史与空间表示

预测起点的静态证据
属性 / 类别 / 有效实体
逐类型、逐方向的关系度数

StaticConditionEncoder · 独立静态条件 c
属性均值/总和、可用率、类别均值、数量与关系度数
逐组 Linear → GELU；跨组拼接 → 单 Linear；起点内固定

空间表示按历史时刻计算；一次预测只编码一次历史 z 与静态条件 c。

动态组状态：单时刻 [B,6,dz]；全窗口 [B,L,6,dz]

GroupReadout · 查询读出
Q：可学习查询
K/V：实体 + 常驻空组 token
拼接 log1p(N)、coverage
Linear → LayerNorm

GroupReadout · 查询读出
Q：可学习查询
K/V：实体 + 常驻空组 token
拼接 log1p(N)、coverage
Linear → LayerNorm

GroupReadout · 查询读出
Q：可学习查询
K/V：实体 + 常驻空组 token
拼接 log1p(N)、coverage
Linear → LayerNorm

RelationAttention · 类型关系交互（2 × RelationBlock，当前配置）
逐时刻拼接六组实体；按关系类型、方向及注意力头添加可学习偏置
允许自连接、已注册关系及反向通信；MHA → Add & Norm → FFN → Add & Norm

relations_history
历史关系 R_t · 按时刻对齐

GroupSpatialEncoder
组内空间编码 · 单层

×1
Add & Norm · 残差归一化
FFN · 前馈（4ds / GELU）
Add & Norm · 残差归一化
Multi-Head Attention
组内注意力 · 摘要与实体

×1
Add & Norm · 残差归一化
FFN · 前馈（4ds / GELU）
Add & Norm · 残差归一化
Multi-Head Attention
组内注意力 · 摘要与实体

×1
Add & Norm · 残差归一化
FFN · 前馈（4ds / GELU）
Add & Norm · 残差归一化
Multi-Head Attention
组内注意力 · 摘要与实体

……

GRUCell · 实体历史
同组共享，逐实体沿时间更新

GRUCell · 实体历史
同组共享，逐实体沿时间更新

GRUCell · 实体历史
同组共享，逐实体沿时间更新

GroupAdapter · 实体适配
数值 / 掩码 / 类别嵌入
Linear → GELU → Linear

GroupAdapter · 实体适配
数值 / 掩码 / 类别嵌入
Linear → GELU → Linear

GroupAdapter · 实体适配
数值 / 掩码 / 类别嵌入
Linear → GELU → Linear

compute · 算力实体
动态值 / 观测掩码 / 适用性
静态数值与类别属性

it_power · IT 电力实体
动态值 / 观测掩码 / 适用性
静态数值与类别属性

hvac · 暖通实体
动态值 / 观测掩码 / 适用性
静态数值与类别属性

其余三组
配电 / 空间 / 环境
共六个动态组

EntityHistoryEncoder · 实体历史编码：GroupAdapter + 同组共享 GRUCell；缺席或填充实体的状态归零。

配置与表示边界
本图为六动态组实例；其他配置可含纯静态组（无 GRU、不产生动态 latent）。
实体身份只用于对齐；摘要 token 输出被丢弃，分组状态由独立查询读出。
消融示例：no_spatial → GroupMeanReadout；no_entity_history → 无 GRU；total_only → 仅负荷。

(b) rollout · 时间建模与双头自由递推

下一步动态组状态 ẑ
[B,6,dz]

下一步总负荷 ŷ
[B,1] · 标准化坐标

latent_heads · 分组状态头
每组 Linear(dt,dz)

load_head · 总负荷头
Linear(dt,1)

ConditionFusion · 条件融合
历史 h / 静态 c / 未来 p_k / 步长 lead(k)
拼接 → Linear → GELU → Dropout → Linear

TemporalEncoder · 因果时间编码
Post-LN；每步取当前窗口末位 h

×N_t
Add & Norm · 残差相加与归一化
Feed Forward · 前馈层（4dt / GELU）
Add & Norm · 残差相加与归一化
Masked Multi-Head Attention · 因果注意力
屏蔽未来窗口位置

lead(k) · 预测步长编码
相对原起点的正弦编码

FuturePathEncoder
已知未来路径编码
值 / mask / 日历
完整 H 步双向注意力
p_k：起点一次编码

全部特征联合 Linear → dt；再加窗口内正弦位置（不另设日历投影）

内部滚动状态 · 按时间排列的 L 个位置

保留最近 L 个位置
追加预测 z、y
不覆盖真实历史

每步特征：z 展平 / 负荷 y / 观测与生成标记 / 逐组覆盖率 / 日历四维

预测位置的状态标记
observed=false；generated=true
coverage=0；group_generated=1

target_history · 真实负荷历史
仅用于初始化内部状态

direct 对照 / A 阶段
历史时间编码仅运行一次；各未来步使用自身条件
只调用负荷头，不预测 latent、不回灌

(c) 两阶段训练 · 先学习表示，再训练自由递推

A · 直接多步负荷监督
训练表示链及负荷预测路径
latent 头冻结，不参与损失
按验证集选出 best_A

加载 best_A · 冻结完整表示链
实体历史 / 组内空间 / 关系 / 读出 / 静态链
冻结模块保持 eval
建立 latent 训练统计

B · 双头自由递推
预测负荷主损失 + latent 辅助损失
时间链、未来路径、融合层与两头继续训练
预测 z、y 回灌，不使用 teacher 真值回灌

仅训练使用的 teacher
冻结表示链 + 未来实体监督
复制历史末端 memory；no_grad
latent 标签仅进入辅助损失

B 课程：1 → min(3,H) → H；完整已知未来路径保持 H 步。预测结束后负荷反标准化；latent 不具有负荷物理单位。

B：批大小；L：历史窗口；H：预测长度；ds：实体表示宽度；dz：组状态宽度；dt：时间表示宽度。图示为 full 主路径，direct 单独说明。

特征适配 / 读出 | 历史 / 前馈层 | 注意力 / 关系 | 残差归一化 | 静态 / 未来条件 | 预测头